垂直CT：坐标、运动关系与限位

空载模式切换 • 无尺寸建模基线

整理目标：把本次讨论已经确认的设备事实、坐标约定、运动耦合、限位分类和接口信息放进同一份可独立阅读的资料，供后续继续分析垂直扫描与水平扫描之间的切换问题。

本轮工作的核心

现场预留空间很小。需要先建立几何与运动边界，再寻找可行的姿态和连续路径，最后讨论操作步骤及人工确认。当前没有具体尺寸，也尚未证明存在无干涉切换路径。

已确认的重点	交接时必须保留
双臂悬吊	左右两臂同步前后摆动；扫描环在两臂之间。
两种高度变化来源	扫描环可独立升降；双臂摆动也会同时改变环的X和Z。
床板手动旋转	床板绕竖直轴旋转、连续可调；接口只识别四个参考角度。
切换场景	先按空载设备切换讨论，完成后再安排患者上床。
讨论边界	坐标系不绑定治疗位、待机位；不填入未经提供的尺寸、限位值或控制能力。

版本：v1.0
编制日期：2026-10-22（Asia/Shanghai）
依据：本次用户对话、用户提供的结构图片与现场文字截图。

使用定位

本文件是几何建模和讨论交接资料，不是经过机械、控制或临床验证的实机操作规程，也不构成碰撞防护或设备就绪证明。

阅读路径与证据分级

建议Grok先阅读第3、5、7、8、13、16页，再使用第25-26页的交接提示词。其余页面提供图解、约束模板和后续资料清单。

页码	内容
03-06	已确认事实、结构参考图、坐标定义、双视图总览
07-12	七个运动量，X/Z联动，环体姿态，床板旋转，床椅升降
13-17	限位分层、限位登记、整机占用、四角反馈、状态与接口
18-21	模式姿态、路径分析、人工确认、无尺寸推理案例
22-24	待确认问题、后续几何资料模板、接口资料模板
25-28	Grok交接提示词、修正记录、资料来源与版本边界

本文件使用四类标记

标记	含义	使用要求
F / 已确认事实	用户直接说明或明确确认	后续建模保留；若新现场信息修正，记录版本变化。
C / 建模约定	为描述系统而选定的坐标、符号、参考点	可以调整，但必须统一换算，不能伪装成接口原生定义。
U / 待确认	机构细节、反馈能力、限位数值等尚未提供	保持未知，不能用默认值补全。
H / 假设示例	仅用于解释运动或比较分析方法	不可直接转换成实际动作命令或放行条件。

证据优先级

用户最新明确说明优先于早期口头概括；已确认事实优先于助手示意图；真实接口说明与机械资料优先于任何示意公式和归一化图形。

已确认的设备事实

编号	已确认事实	建模含义
F01	扫描环吊装于天花板，下方为左右双臂结构。	保留顶部机架、双臂、扫描环的相互连接关系。
F02	两根臂一起前后摆动。	以共同摆角α描述；同步检测和误差容许量尚未确认。
F03	扫描环可以独立上下升降。	独立升降量sZ单列，不并入双臂摆角。
F04	双臂摆动会改变扫描环的高度和X位置。	环中心实际X/Z由多个运动量共同决定。
F05	悬吊组件具有X方向水平移动能力。	以sX描述该平移量；实际运动部件和反馈参考点待核对。
F06	扫描环可相对双臂调整角度。	以β描述相对转角，对地姿态另行表示。
F07	扫描环上下运动及X向运动均有运动极限。	需记录相应边界，并明确其究竟属于哪个机构/参考点。
F08	座椅在当前讨论场景中只考虑上下移动。	以固定基准X0和高度hC描述。
F09	治疗床可调高度；床板角度人工调整。	床高hB与床板转角θB分开建模。
F10	床板绕固定底座上的竖直轴，在水平面内旋转。	旋转中心的平面位置固定，床板X/Y占用随角度变化。
F11	床板可停在任意角度，接口只能识别0/90/180/270度。	连续真实角度与有限的接口观测值必须区分。
F12	本轮先按空载切换，完成后再安排患者上床。	当前路径模型不包含患者及其转移过程。

补充约定：座椅基准记X0；床板旋转中心的位置基准记X1。具体坐标值、安装相对关系、尺寸与零位对齐均未提供。

结构参考图与识图边界



图1 用户提供的结构参考图。它说明顶部机架、左右双臂和扫描环的构型；不包含真实安装空间、床或座椅。

图中可参考的部分	不能仅凭图片确定的内容
顶部整体机架、两侧支撑臂、两臂之间的环体	准确尺寸、安装高度、各轴行程、驱动机构内部结构。
环体具有明显厚度，两侧有连接位置	转轴是否严格通过环中心、转角编码零位、转角限位。
双臂结构外观与连接关系	独立升降机构实际位于何处、导向轴是否随双臂倾斜。
参考图呈现环面大致竖立的姿态	现场水平扫描的完整目标姿态、床板方向、可执行切换路径。

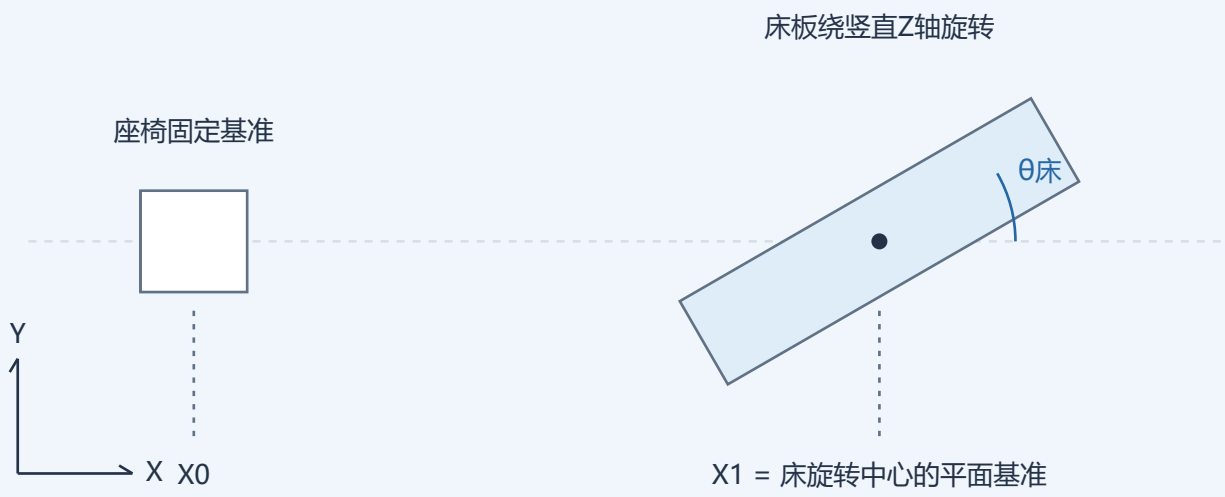
识图规则

图像可辅助理解结构，不能补出隐藏的机械自由度、传感器、联锁或保护功能。图中的连接位置也不能直接替代机械图纸上的旋转轴定义。

坐标系、固定基准与角度约定

项目	当前建模定义	仍需对齐
X轴	沿座椅与治疗床两端的布置方向。	正方向及与设备原生坐标的转换。
Y轴	水平横向，与X垂直。	正方向；横向安装偏置是否为零。
Z轴	竖直向上。	高度零点及设备读数的参考面。
X0	座椅固定安装基准的X坐标。	基准选在底座中心、立柱中心或其他点。
X1	床板旋转中心的X坐标。	旋转中心相对底座和床板的偏置。
θB	床板绕竖直Z轴的几何转角。	物理零向、正转方向、接口角度映射。

俯视几何示意：位置、比例与角度零向均不是现场标定值。



X0、X1是固定位置基准，不是扫描环的运动量。坐标系暂不把任何角度命名为治疗位或待机位。床板转角的用途放到模式配置层讨论。

本图把基准放在一条示意X线上，便于阅读；现场是否存在Y方向偏置仍需确认，不能据此认定两者严格共线。

双视图总览：机构与空间占用

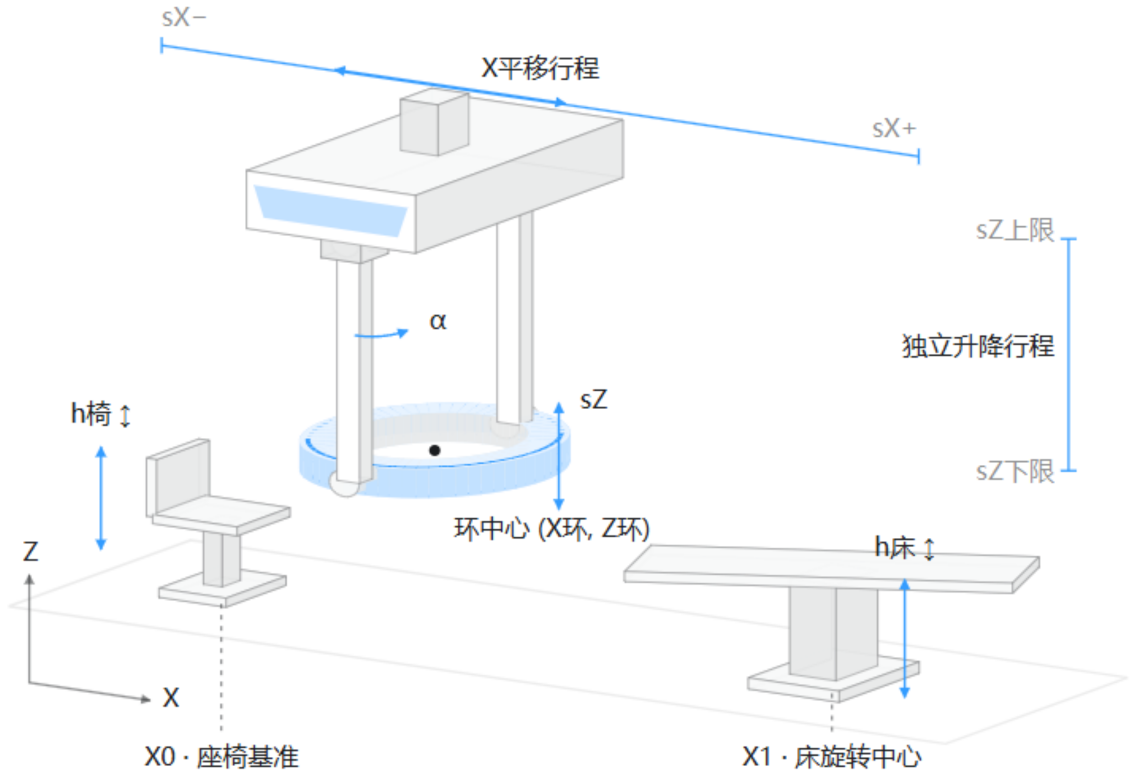


图2 斜侧示意。sX端线属于平移机构，sZ端线属于独立升降机构；它们不构成扫描环中心的可达矩形。

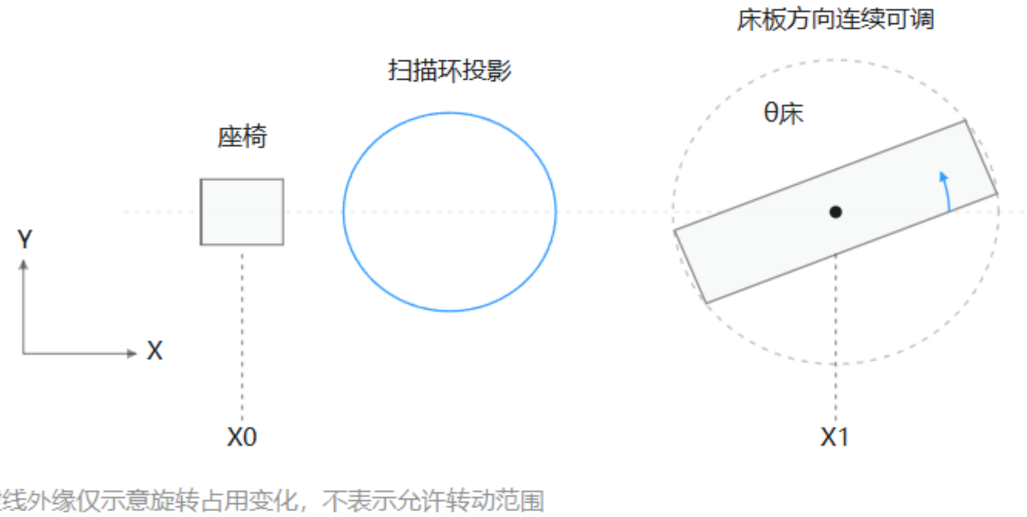


图3 俯视示意。X1保持固定，床板绕该基准旋转；虚线外缘只帮助说明占用变化，不表示允许转动范围。

所有图示均采用绘图用比例；图中外形重叠、间隔、倾角和端点位置不对应现场测量结果。

七个运动量：状态登记表

以下量用于描述状态。运动能力已知，不等于相应量已有自动控制、连续反馈或并行动作能力。

运动量	描述	主要影响	边界字段
sX	悬吊组件X向平移	环与双臂在X方向的位置	sX_min / sX_max
sZ	扫描环独立升降	环高度；具体运动学映射待确认	sZ_min / sZ_max
α / alpha	双臂共同前后摆角	环中心X和Z、双臂姿态	α_min / α_max；同步条件
β / beta	扫描环相对双臂转角	环姿态、环体占用范围	β_min / β_max
hC	座椅高度	椅活动结构的竖直位置	hC_min / hC_max
hB	治疗床高度	床板及随动结构的竖直位置	hB_min / hB_max
θB / thetaB	床板绕Z轴的人工转角	床板X/Y方向与占用	实际旋转范围、允许转向

作为配置状态向量使用

符号关系 / 不代入尺寸

q = (sX, sZ, alpha, beta, hC, hB, thetaB)
q描述设备配置；它不是“七个均可独立自动发令的控制轴”的证明。

- 双臂暂按一个共同摆角描述，左臂与右臂的同步条件另行记录。
- 床板角度是人工运动量；床高、椅高的驱动与控制接口尚未明确。
- 运动范围的数值和单位待补充。任意角度可达不等于允许无限连续旋转。

不能省略的区分

机构坐标是执行机构相对自身参考位置的读数；环中心实际坐标是固定空间坐标系中的位置。二者只有在运动学与参考点明确后才能换算。

X向平移、独立升降与实际坐标

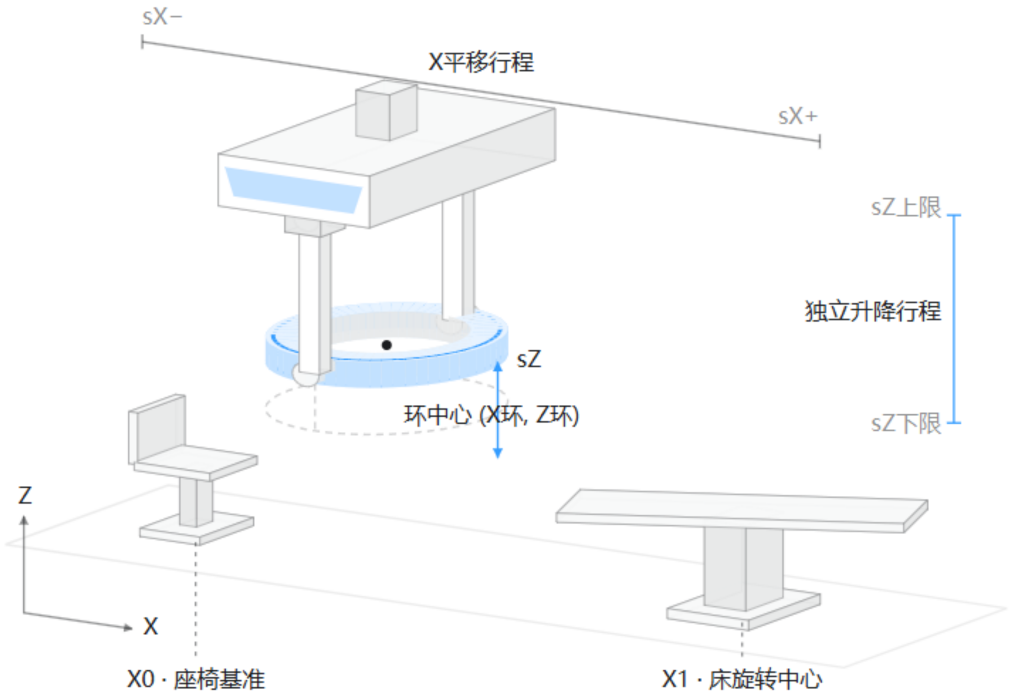


图4 独立升降的示意对比。虚线为参照姿态，图形仅展示位置变化；升降机构的具体布置尚未确认。

符号关系 / 不代入尺寸

(X_ring, Z_ring, phi_ring) = F(sX, sZ, alpha, beta)
F为待明确的运动学映射；目前不写固定臂长、固定偏置或具体三角函数。

机构行程与环中心位置分别登记

- sX两端限位约束的是X向平移机构。双臂前后摆动仍可能继续改变环中心的实际X。
- sZ上、下限位约束独立升降机构。双臂姿态改变后，环中心实际高度也会改变。
- 若现场所谓“X限位”或“上/下限位”实际针对环中心、某个支点或编码器零点，需要将含义逐项对齐。

尚未明确的机构关系

独立升降能力已经确认；升降导向轴是否始终沿世界Z方向、是否随双臂姿态变化，以及它与摆动机构的装配顺序，仍需机械资料确认。不能由“独立升降”推断全局坐标完全解耦。

双臂摆动：X与Z同时改变

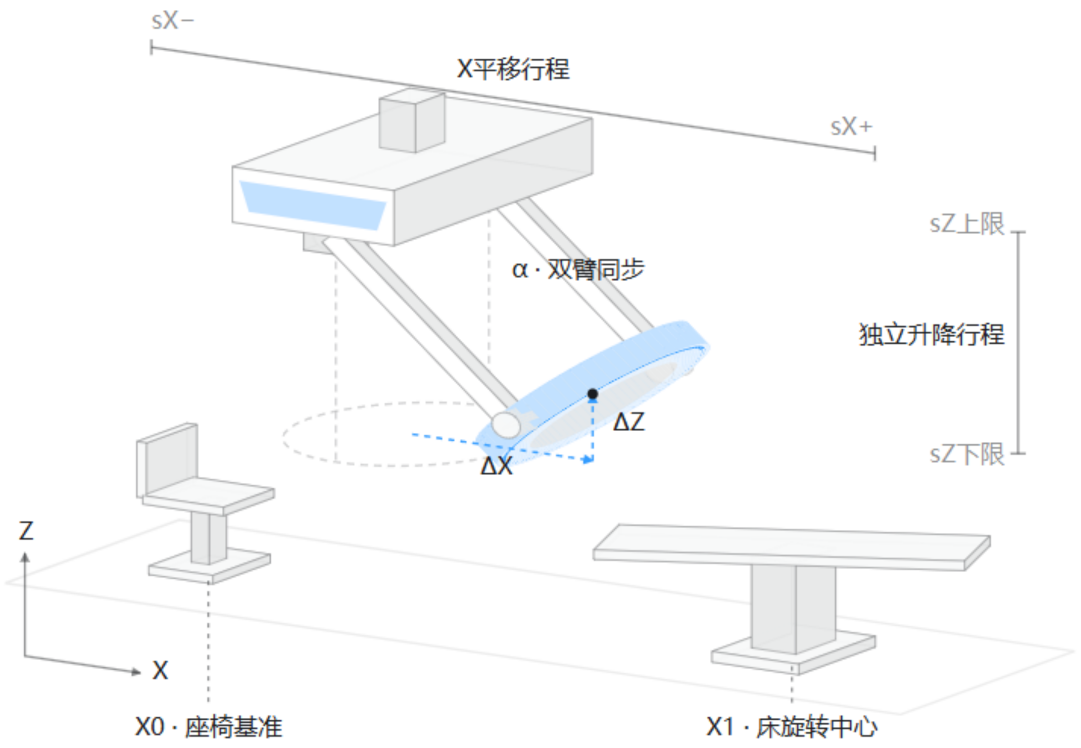


图5 双臂同步摆动的关系示意。ΔX、ΔZ表达同一次摆动带来的两个位置变化；图中倾角不是允许摆角值。

这一运动需要同时追踪三类变化

- 环中心的位置变化：实际X改变，实际Z也改变。
- 双臂本体的占用变化：需要考虑整根臂、下端连接件及随动附件扫过的空间。
- 环体方向的变化：当相对转角β保持不变时，环相对固定坐标系的方向可能随双臂一起改变。

同步约束单列

当前已确认两臂一起运动。后续需要明确：机械联动还是控制同步、左右臂是否分别有位置反馈、同步异常如何反映，以及允许差异如何定义。暂不填入任何误差数值。

不自动推导的结论

向某一方向摆动会升高多少、水平移动多少，取决于机构几何、参考零位与当前姿态。也不能仅凭图形认定“摆出一定抬高”或“回摆一定降低”适用于整个行程。

环体转角与对地姿态

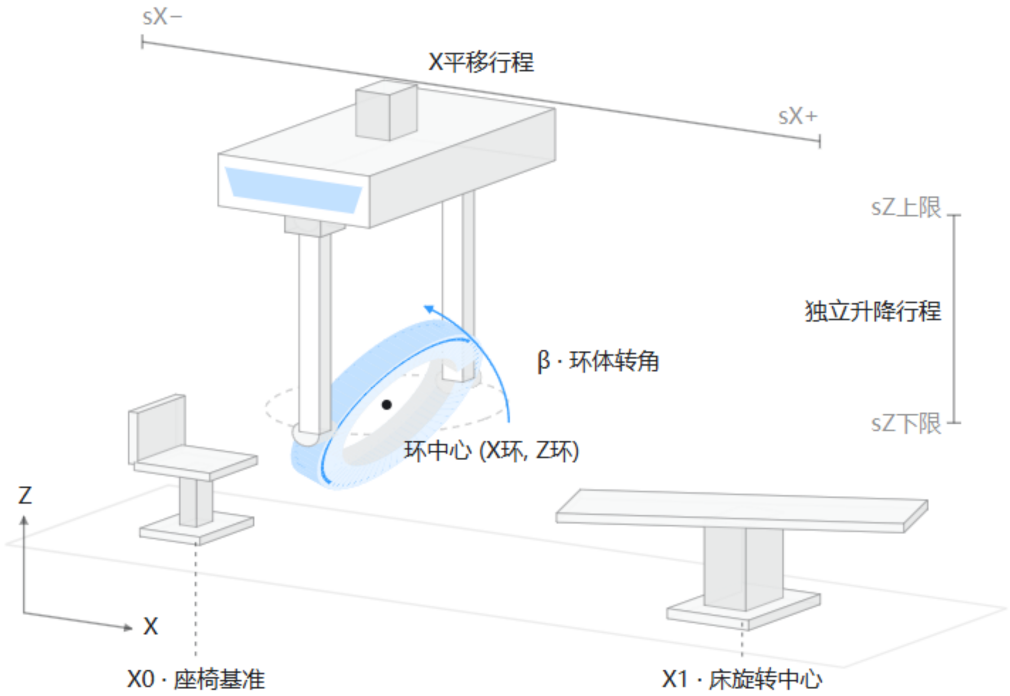


图6 环体相对双臂转动。β是相对转角，phi_ring是固定坐标系中的方向；两者需要通过机构关系换算。

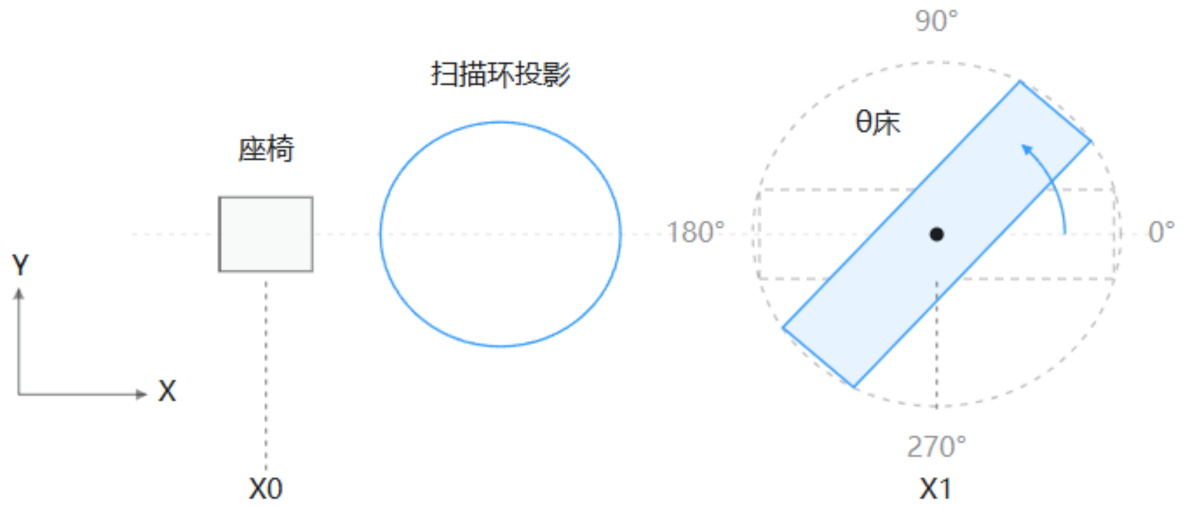
量	含义	用途
β / beta	环体相对于双臂或连接座的转角。	与转角机构的零位、行程及反馈相对应。
phi_ring	环面相对于固定空间坐标系的方向。	描述环面平放、竖立及中间姿态。
α / alpha	双臂相对于自身几何零位的摆角。	参与决定环体在世界坐标系中的最终方向。

- 要求环面对地保持某一方向，是一项组合姿态要求；需要明确双臂与环体如何配合。

- 暂不使用phi_ring = alpha + beta作为普遍公式。仅在转轴关系、参考方向和零位满足相应条件时，这类简化才可能成立。

- 转轴是否穿过环中心、转轴相对支点有无偏置尚未确认。环体转动是否改变中心位置也应由此核对。

床板旋转：连续真实角度与平面占用



0° / 90° / 180° / 270°为接口参考角，图中零向待对齐现场

图7 床板绕竖直Z轴旋转。四个标注是接口可识别的参考角；零向尚未与现场物理方向对齐。

几何模型中的床板

- 平面旋转中心固定在床的安装基准；高度变化另由hB表达。
- 床板长度、宽度、旋转中心偏置和附件决定其转动中的外轮廓。不能默认旋转轴位于床板几何中心。
- 从一个角度到另一个角度，顺时针与逆时针可能经过不同的空间；起点和终点角度不够描述转动路径。

接口模型中的床板

目前只知道接口能获取0°、90°、180°、270°。尚未确认它返回角度枚举还是四路到位信号，也未确认离开参考角后的返回方式。真实角度连续可调，不意味着接口具有连续角度测量能力。

用途与坐标分层

坐标模型不把这四个角自动命名为治疗位或待机位。用户曾给出180°治疗/水平扫描、90°及270°待机的用途说明；这保留为模式配置背景，不固化为几何坐标规则。

座椅与治疗床升降的关系

对象	固定的部分	变化的部分	待确认的边界与反馈
座椅	安装位置基准X0及其平面位置。	座椅活动结构随hC升降。	上/下行程、零点、是否有连续高度和到位反馈。
治疗床	底座及旋转轴的平面位置基准X1。	床板及随动结构随hB升降；床板另可水平旋转。	升降行程、床高参考点、控制方式、位置反馈。

“降低”或“升高”不能直接等同于避让完成

某一部件需要让出的是特定空间。座椅降低可能改变靠背、扶手、立柱与环的相对关系；床升降会改变床板、支撑结构与环/双臂的相对关系。哪一方向、哪一高度能满足某个动作，需要结合几何与目标路径判断。

需要分别建模的实体

- 座椅：底座、升降立柱、椅面、靠背、扶手及会随高度变化的附件。
- 治疗床：底座、升降机构、旋转支撑、床板、固定装置、突出附件。
- 分别确认哪些部件随高度动、哪些随床板角度转、哪些始终固定。

后续流程中应使用的描述

建议表达	所需证据
座椅达到“允许某动作”的姿态条件。	条件来自几何分析；实际位置需有可靠反馈或明确的现场核对方式。
床达到“允许环/双臂进入”的高度和角度组合。	同时明确床高、床角、附件配置及设备实际位置。
当前状态尚未确认。	保留未知状态，不以“已发出升降命令”代替实际到位。

限位分层：从机构端点到整机约束

层次	要回答的问题	登记方式
1. 机构机械边界	机构本体允许走到哪里?	机械行程、物理端点、转角范围；数值与依据待补充。
2. 运行限制	当前控制允许走到哪里?	软件范围、区域约束、条件限位；是否存在尚未确认。
3. 反馈与信号	系统实际能看到什么?	位置读数、限位开关、到位状态、时间戳与有效性。
4. 组合姿态约束	各机构分别未超限时，这一组合能否实现?	运动学关系、双臂同步、结构闭合及组合条件。
5. 整机空间约束	当前姿态及运动途中是否与结构发生干涉?	整机实体占用、环境、全路径与所需余量。

关键结论

单个机构在自身行程内，不足以证明扫描环中心处于允许空间，也不足以证明整个组件能通过某条路径。端点、参考点、所在坐标系必须一并记录。

当前不设置数值的约束表达

符号关系 / 不代入尺寸

sX_min <= sX <= sX_max
sZ_min <= sZ <= sZ_max
alpha_min <= alpha <= alpha_max
beta_min <= beta <= beta_max
hC_min <= hC <= hC_max；hB_min <= hB <= hB_max
床板旋转另记录实际行程、允许转向和周期角度的处理。

参考：现有移动式CT的厂商资料对转移区与倾角组合另设运动条件。[R2] 这里只借鉴“机构限位与组合限制分层”的方法，不采用其他设备的限制角度、距离或控制逻辑。

无数值限位登记模板

对象	边界名称	数值/含义	必须关联的信息
X平移	sX_min / sX_max	待提供	运动主体、参考点、零位、方向、坐标系。
独立升降	sZ_min / sZ_max	待提供	限位针对执行机构、支点还是环中心；导向轴方向。
双臂摆动	α_min / α_max	待提供	角度零位、允许方向、左右臂同步方式。
环体转角	β_min / β_max	待提供	转轴位置、相对参考座、零位及偏置。
座椅高度	hC_min / hC_max	待提供	高度测量点、随动部件、附加突出结构。
治疗床高度	hB_min / hB_max	待提供	床高测量点、随动部件、旋转支撑位置。
床板旋转	实际旋转边界	待提供	允许转向、绕行路径、是否存在行程/线缆限制。
整机空间	允许配置/禁止配置	尚未建立	来自经过核对的几何模型及运动学分析。

每条边界追加四个字段

- 依据：机械图纸、控制接口、现场说明或推理假设；不能混写。
- 状态：已确认 / 待确认 / 条件有效 / 不适用。
- 观测：哪个读数或信号能证明它，信号是否实时、是否可能失效或陈旧。
- 适用配置：附件、模式或其他机构姿态变化时，该边界是否仍有效。

登记规则

限位信号名称不是几何结论。例如“上限已到”需要解释为哪个机构的上端位置，不能直接解释为“现在可以旋转床板”或“现在可以翻转扫描环”。

整机占用与连续路径约束

碰撞分析需要把设备看作具有厚度和附件的实体，而不是只看环中心或运动轴。俯视重叠不一定构成三维干涉；侧视分离也不能代替完整空间核对。

实体组	至少需要表达的结构	为什么要单列
扫描环	外壳、内孔、厚度、连接座、突出附件。	翻转会改变外轮廓；孔内可通过空间也与姿态有关。
双臂与机架	两臂、上/下连接件、随动升降结构、顶部机架。	只追踪环中心会漏掉臂体及连接结构的扫掠。
座椅	固定底座、升降机构、椅面、靠背、扶手。	不同部件可能具有不同的随动关系。
治疗床	固定底座、升降与旋转结构、床板和附件。	转动中心偏置、床高、床角共同决定占用。
环境	天花板、地面和已知固定障碍。	现场空间狭小，设备自身未超限也可能触及环境。

符号关系 / 不代入尺寸

$B_i(q)$：实体i在状态q下的空间占用。
$E_i[q(t)]$：实体i沿整条路径扫过的空间。
允许路径要求：全过程满足机构边界、运动学/同步条件，以及已定义的空间约束。

- 若使用几何最小距离，应另行定义需要保留的余量δ及其依据；目前不提供任何经验距离。
- 模型误差、安装误差、反馈误差和实际停止行为可能影响约束。是否纳入、如何纳入，需由工程资料支持。

不能提前承诺的结果

现在只能建立约束表达和待补数据项。没有尺寸、轴系、完整外形和反馈定义，不能判断某个最高位或中间位确实允许床板转动，也不能断言存在可行切换路径。

床板四角反馈：观测语义与盲区

用户确认的是“实际角度连续可调、接口只能获取四个角度值”。这不足以确定接口是枚举值、四路布尔信号，还是其他协议，因此应先保留以下问题。

情况	当前可以说什么	不能默认什么
读到一个参考角	接口报告了某个参考角状态。	未经语义确认，不能默认它是实时、精确、持续的实际角度。
床停在参考角之间	真实角度存在，接口可能无法唯一识别。	不能由最近一个参考角推算当前连续角度。
离开参考角	接口会怎样返回尚未确认。	不能默认信号立即清除，也不能默认保留值仍有效。
接口未返回有效角度	应记录当前角度未确认及具体原因。	不能直接判定床一定在两角之间；也可能是通信或数据问题。
若采用多路到位信号	需确认互斥规则、容许角度区间及异常组合。	不能在未确认协议前直接设计四路信号逻辑。
两个参考角之间转动	端点可知仍不足以描述完整转动过程。	不能仅凭端点判断经过方向、途中角度或与其他部件的间隔。

建议登记的接口语义字段

- 数据形式；单位；更新时间；是否有有效标记和故障/失联状态。
- 到位角度的有效区间、进入/离开参考角后的行为、是否保留上一次值。
- 人工旋转是否有独立的转动中状态、方向或锁止信息；当前均未确认。

讨论中的待答问题

此前询问过“停在参考角时信号是否持续有效、离开后是否消失”，用户尚未给出答复。Grok应把它保留为待确认，而不是当作已经证实的接口特性。

完整状态与系统可见状态

符号关系 / 不代入尺寸

几何配置：q = (sX, sZ, alpha, beta, hC, hB, thetaB)
可观测状态：q_hat = 读数 + 状态信号 + 有效性 + 时间信息
q_hat是否能充分描述q，必须逐项核对。

状态项	事实层面已知	接口层面目前已知
sX	有水平平移能力和运动极限。	连续读数、限位信号、读数参考点均未明确。
sZ	扫描环可独立上下升降，有运动极限。	连续读数、上/下限位及其语义未明确。
α	双臂同步前后摆动，改变环中心X/Z。	左右臂反馈、共同角度、同步异常信号未明确。
β	环体可相对双臂转角。	转角范围、原生零位、实际反馈形式未明确。
hC	座椅可上下移动。	高度、限位、控制方式和到位信号未明确。
hB	治疗床可调高度。	高度、限位、控制方式和到位信号未明确。
θB	床板人工连续调角。	能识别四个参考角；数据形式与有效性待确认。

讨论状态应使用明确的来源标签

每项状态可以标为：直接测得、由已核实运动学换算、经现场确认、使用假设值、未知。不要把这五类状态混在同一个“已到位”显示中。

采样一致性

如果不同数据源分别更新，后续还应明确怎样组成同一时刻可使用的状态快照。这里提出的是接口分析任务，不表示目前系统已经具备相应时间戳或一致性机制。

模式姿态：与坐标定义分开

坐标描述几何；模式配置描述某项使用场景要求的状态组合。几何零向、运动限位与功能名称分别记录，避免把“接口读到某个角”直接等同于“模式已经成立”。

姿态项目	垂直扫描配置	水平扫描配置	当前状态
扫描环中心X/Z	待定义范围或目标。	待定义范围或目标。	未给尺寸与位置值。
扫描环对地方向	环面大致水平的概念已确认。	环面大致竖直的概念已确认。	精确零位、容差与方向待对齐。
双臂姿态α	待定义。	待定义。	不得默认某模式必须双臂竖直。
独立升降sZ / 平移sX	待定义。	待定义。	不能只指定环中心而漏掉机构组合。
床高、床角	待按场景配置。	待按场景配置。	坐标定义中不绑定治疗/待机用途。
座椅高度	待按场景配置。	待按场景配置。	不能默认水平模式即座椅最低。
人员与附件	本轮仅建空载配置。	完成切换后再安排患者。	附件配置仍需列入整机占用。

此前给过的功能角度说明如何保留

用户曾说明180°是治疗位、90°和270°是待机位，并确认180°也对应当时讨论的水平扫描床位。随后明确要求：建立坐标系时不必赋予这些用途。本文件保留前述背景，但不把它写成不可改变的全局几何规则；后续在模式配置层核对。

空载切换的结束状态

本轮可以把逻辑结束状态描述为“水平模式设备姿态待复核 / 待摆位”。它不自动包含患者摆位、检查准备完成或扫描许可。

从约束模型到候选路径

后续分析顺序

阶段	需要得到的结果	当前可以做到的程度
A. 定义状态	统一参考点、正方向、运动量和反馈含义。	大部分符号框架已建立；零位和接口仍有未知。
B. 明确边界	建立机构行程与组合约束。	可列字段；不能填数值或证明组合可行。
C. 定义起终状态	列出完整的q_start与q_goal或允许集合。	可做模板；实际姿态尚未充分定义。
D. 构造候选路径	连接起点、中间姿态与目标，说明各段运动。	只能比较需要验证的方案，不固化动作次序。
E. 逐段核验	核对整段路径上的限位、同步和空间关系。	必须有机构与几何资料支持。
F. 形成流程	把经核实的路径转成步骤、状态与确认节点。	当前尚未达到可形成实机顺序的条件。

可以比较，但不能预先选定的路径特征

- 床板旋转发生在环/双臂移位之前，还是之后；各自要求何种让位条件。
- 环体翻转发生在靠近座椅、靠近床端还是某个中间位置；是否存在这样的可用位置。
- 独立升降与双臂摆动是分段执行还是需要协同；协同时怎样保证全程满足约束。
- 正向与反向切换是否需要不同路径；不能未经核对直接把步骤倒放。

早期图示的处理

此前“垂直姿态→双臂摆出→整体平移→扫描环翻转→水平姿态”的五步图，仅是基于当时信息的构想。后续新增独立升降、运动极限与现场空间约束后，它不能作为已批准的路径基线。

人工确认、系统判断与未知状态

人工确认节点应来自最终路径中需要核实的条件。此前提出的三个确认点只是界面草案，尚未成为固定要求；需要随实际路径、接口能力和人员观察条件重新设计。

条件类型	适合讨论的确认方式	边界
人员、杂物、附件与线缆	明确观察对象的现场确认。	本轮空载不等于现场区域天然无人或无附件。
机构实际位置/角度	使用已验证含义的实际反馈；缺失时明确标为未知。	发出命令、经过预估时间不等于实际到位。
床板人工转角	结合可用接口语义与现场核对。	四角信号不能补足整段转动过程的连续角度。
几何可行性	由机构、几何与路径分析建立。	不能由一次“我已确认”的点击来证明。
故障、限位、同步异常	按真实系统已有信号及定义处理。	本文不假定系统具备某一种防碰撞或自动保护能力。

适合原型表达的状态

- 已获得有效反馈；待人工核对；信息不足；条件未满足；动作中；已中断；待复核。
- 确认文字应指向可检查对象，例如哪个部件、哪个参考状态、哪段路径，避免笼统的“已安全”。
- 中断后的恢复路径与是否允许继续需要单独定义，不能默认自动返回起点或跳到下一步。

背景参考：厂商资料要求观察运动中的人员与附件，并提醒某些组合系统无法获知床位置。[R1] 这里据此保留信息边界，不把其他设备的联锁、停止范围或保护能力视作本设备已有功能。

无尺寸阶段的推理案例

下列案例用于检验讨论模型是否遗漏条件，不是对现场结果的判断，也不是要求在实机上试动作。

案例	需要识别的问题	正确的讨论输出
升降机构已到上限，准备旋转床板。	该上限属于sZ；双臂α、环体β以及床高hB仍影响空间关系。	信息不足，需完整q和几何约束；不能从“上限”直接得出允许转床。
sX未超限，双臂继续前摆。	摆动还会改变实际X/Z，臂体也有扫掠。	继续检查组合位置与整机占用，不能只检查平移机构。
床从90°改到270°。	可能存在不同方向的转动路径，途中角度不可由端点唯一确定。	先明确实际允许转向和反馈能力，再讨论路径。
床角最后一次读数为180°，随后人工移动。	接口可能保留旧值，也可能清除；当前语义未知。	保留“当前角度待确认”，先核对协议行为。
候选起点和终点都没有模型交叠。	中间翻转、平移或摆动仍可能扫到结构。	需要检查连续路径；端点通过不代表整段通过。
希望摆臂时环面一直平放。	环的世界方向与α和相对β组合有关。	把保持方向写成联动要求；不默认已有补偿控制。

允许的结论形式

可以得出“某假设下存在/不存在候选路径”或“现有信息无法判断”，并列清依据。不要为了把流程闭合而假设必然存在一个可翻转、可停留或可让位的中间位置。

待确认问题：按依赖关系排序

优先级	需要确认的问题	影响
P1 机构与参考点	X平移的是哪部分？sZ独立升降的实际机构、导向方向、装配位置是什么？	决定环中心位置如何计算，以及限位究竟对应什么。
P1 转轴关系	双臂摆动轴在哪里？两侧连接轴与环中心的关系是什么？	决定α/β与实际位置、方向及占用的对应。
P1 原生读数	各运动量实际能读到哪些位置、角度、限位与有效性信号？	决定系统是否足以判断当前状态。
P1 床角协议	四角值如何编码？离开参考角后返回什么？是否实时？	决定人工调床后的状态识别与信息盲区。
P2 边界定义	各行程/转角上下界及其机械、软件、信号含义是什么？	决定允许配置的基础范围。
P2 模式状态	垂直起始状态、水平目标状态是否有固定值或允许范围？	决定要连接的状态集合。
P2 几何资料	完整外形、安装偏置、床板旋转中心、附件及环境。	决定实体占用和干涉分析。
P3 控制与中断	可否联动、同步判据、停止与恢复语义、执行权限边界。	决定可行路径怎样转成实际流程。

当前阶段的提问方式

先核对会改变模型结构的问题，再收集数值。一次聚焦一个关键问题，并把答案回写到事实表；已经明确的空载前提、双臂结构和双重高度变化来源不必重复询问。

尺寸收集时机

用户当前要求先不加具体尺寸。此时可以列出字段及其用途，不能填入经验值。进入路径可行性判断前，再按依赖关系补齐所需几何与边界资料。

后续几何资料模板

对象	后续需提供的字段	当前值
安装基准	X0、X1及其Y偏置；Z零面；各正方向。	待补充
顶部机架	外形、安装高度、固定/移动部件范围。	待补充
水平平移	导轨/平移轴位置、运动主体、行程与零位。	待补充
独立升降	机构位置、导向轴、行程、随动关系。	待补充
双臂	上下支点、臂长或结构图、截面/厚度、摆轴与摆角范围。	待补充
扫描环	外径/外形、内孔、厚度、连接座及突出结构。	待补充
环转轴	轴线、环中心偏置、角度零位及允许范围。	待补充
座椅	底座、靠背/扶手/椅面范围、升降随动件、行程。	待补充
治疗床	床板完整外形、旋转中心偏置、床高、底座及突出结构。	待补充
附件与环境	固定装置、线缆/管路路径、天花板、地面及固定障碍。	待补充

资料应一并注明

- 单位、参考坐标、测量对象、来源、版本、适用附件配置和已知误差。
- 图片或尺寸应注明是实测、图纸、产品资料还是近似值。
- 先说明哪些部件一起移动，再给尺寸；缺少随动关系时，尺寸本身不足以建立可靠模型。

后续控制接口资料模板

接口项目	需说明的字段	当前状态
位置读数	对象、参考点、坐标系、单位、零位、正向、精度/有效范围。	未明确
限位状态	所属机构、触发含义、是否持续、复位/消失规则、失效表现。	未明确
床板角度	枚举或多路信号、四角映射、离角行为、更新时间、失效值。	只确认四个可识别角
双臂同步	共同或左右读数、同步状态、异常判据、异常反馈。	未明确
动作能力	单轴命令、目标位置命令、允许联动、是否需持续操作。	未明确
停止/中断	影响哪些机构、当前状态保持方式、恢复条件。	未明确
条件限制	有哪些真实联锁、软件区域限制、动作许可条件。	未明确
附件/配置	是否能识别床椅配置、附件、锁止等状态。	未明确

单条信号的记录格式建议

符号关系 / 不代入尺寸

名称：待填
所属机构 / 参考点：待填
数据类型、单位与更新方式：待填
有效性与时间戳：待填
处于中间位置、停止、失联时分别返回什么：待填
能证明的条件：待填
不能证明的条件：待填

原型与真实系统分开

本仓库是UI设计评审原型，使用本地模拟状态。界面可以展示待确认、反馈无效和中断等状态，但原型显示不代表真实设备已到位或已有对应检测能力。

交给Grok的提示词：事实与任务

下面两页可一起复制给Grok；也可直接上传整份PDF，并说明以这两页作为讨论任务。

任务

请依据这份文档，继续讨论一套双臂悬吊垂直CT设备从垂直扫描切换到水平扫描时的几何与运动约束。现场预留空间很小，存在碰撞可能。当前先不加具体尺寸，也不制定可直接用于实机的动作指令。

请保留以下已确认事实

- 扫描环吊装于天花板，左右两臂支撑扫描环。两根臂同步前后摆动，扫描环可以相对双臂调整角度。

- 扫描环具有独立上下升降能力；双臂摆动也会改变扫描环的实际高度Z和水平位置X。悬吊组件另有X向平移能力。

- 扫描环上下运动及X向运动都有极限；具体限位值、参考点与信号含义尚未提供。

- 座椅位于固定安装基准X0，当前讨论场景只考虑上下升降。

- 治疗床底座平面位置固定，床板旋转中心记为X1；床可以调高度。床板由人手动绕竖直Z轴在水平面内旋转，实际角度连续可调。

- 接口只能识别床板0°、90°、180°、270°四个参考角。数据类型、离角行为、有效性、实时性和更新时间尚未明确。

- 本轮按空载设备切换讨论，完成后再安排患者上床。

当前坐标与状态约定

X沿座椅与床两端的布置方向；Y为水平横向；Z竖直向上。零点、正方向与原生接口的映射还需统一。X0、X1为固定安装基准，不等于扫描环的实际X。

符号关系 / 不代入尺寸

q = (sX, sZ, alpha, beta, hC, hB, thetaB)
(X_ring, Z_ring, phi_ring) = F(sX, sZ, alpha, beta)
F的具体形式尚未确定；不能默认固定臂长公式或简单角度相加。

交给Grok的提示词：讨论规则

请按以下方式继续

- 先复述已确认事实、建模约定和待确认项，指出会改变模型结构的关键未知；随后一次聚焦一个问题，避免重复确认已知信息。

- 把机构自身行程、实际空间位置、组合姿态约束、整机全路径干涉分别处理。不要把sX或sZ的限位直接当成环中心所有姿态下的X/Z空间边界。

- 分别记录真实状态和接口可知状态。四个参考角不等于连续角度反馈，不等于机械限位，也不自动等于治疗位或待机位。

- 坐标系暂不绑定功能名称。曾讨论过180°治疗/水平扫描、90°和270°待机，只将其保留为模式配置背景，后续另行核对。

- 先建立参考点、轴线、运动学依赖和限位字段，再定义完整起始/目标状态，之后才比较候选切换路径。

- 允许结论是“信息不足”或“某假设下不存在可行路径”。不要为了给出顺序而假设存在安全最高位、避让最低位或可翻转中间位。

请避免以下默认假设

- 不要默认座椅最低、床最低或扫描环最高就能避让；不要默认床转到某个参考角就具备进入条件。

- 不要把各轴单独未超限、起终点未交叠或一次人工确认，等同于整条路径无干涉。

- 不要默认已有防碰撞传感器、连续反馈、双臂同步检测、自动补偿、联动控制或故障恢复功能。

- 不要直接采用早期五步示意顺序，也不要在没有结构支持时给出具体余量、速度、角度、行程或执行指令。

下一阶段期望输出

用易读图示和表格，整理各运动量的依赖关系、限位字段、可观测信息与未知项。待我补充机械、接口和尺寸资料后，再逐步建立允许配置与候选路径。每个结论注明依据或假设；本阶段不用写代码或控制设备。

讨论修正记录与需要避免的回退

讨论阶段	新增信息或修正	接续时的处理
最初结构描述	吊装环、两端的椅和床；环/摆臂可动，座椅可升降。	只作为初步描述，后续明确的信息优先。
提供结构图片	实际为双臂支撑，不是单臂吊环。	所有机构示意保留双臂关系。
确认双臂运动	两根臂一起前后摆动。	以共同摆角描述，检测及误差定义另行确认。
空载场景确认	设备先空载切换，之后再安排患者上床。	不自行引入带患者跨模式转换。
现场文字补充	床可调高度，床板手动连续调角，接口只获取四角。	修正早期“床只能转角”的过度简化。
说明现场空间小	重新梳理目的是处理潜在碰撞。	先建立边界与可达关系，再讨论动作顺序。
坐标和模式分层	X0/X1为基准，运动有极限；坐标定义不用绑定角度用途。	把几何与功能配置分开，保留早期用途为背景。
确认床板转轴	床板绕竖直轴水平旋转。	使用X/Y占用变化，不能误画为床板俯仰。
确认两种高度来源	扫描环独立升降与双臂摆动同时存在。	sZ与α单列，环中心X/Z使用联合运动学描述。

最容易发生的模型回退

把双臂画回单臂；漏掉床高或独立升降；把床角画成俯仰；把相对转角β当作对地姿态；把四角信号当成连续测量；把示意图中的间距与限位位置当成现场事实。

资料来源、版本与接续边界

一手依据：本次用户对话与提供材料

[U1] 用户关于吊装扫描环、双臂、座椅、治疗床和运动能力的描述与后续确认。
[U2] 用户提供的结构参考图，本文件图1。原图展示结构，不包含实际安装尺寸与空间布局。
[U3] 用户提供的现场文字截图：座椅上下移动；床可调高度；床板人工调角；只能获取四个参考角。
[U4] 用户确认空载切换；说明现场预留空间小；要求先整理坐标、运动关系与限位，不加具体尺寸。

辅助参考：仅用于约束分层与信息边界

[R1] Siemens Healthineers, SOMATOM Instructions for Use - Sliding Gantry. 本文仅参考其关于运动观察、附件与未连接床位置信息的说明。
https://doclib.siemens-healthineers.com/rest/v1/view?document-id=873660

[R2] Siemens Healthineers Academy, CT SOMATOM Definition AS Sliding Gantry Turnover Workbook. 本文仅参考其将位置区域与倾角组合作为运动条件的做法。
https://academy.siemens-healthineers.com/_/en-us/definitionasslidinggantry/

以上资料曾在本次讨论中查阅。其设备型号、机构、安装组合与本项目不同，不能移植其数值、操作次序、保护能力或停止行为。

图示来源与可信度

图2-7由本次讨论中的无尺寸运动关系图生成。它们是为说明关系而绘制的归一化示意，不是厂家机械图、已标定模型或碰撞仿真结果。图中的臂长、厚度、床板支点、零向和各端点的画面位置均不构成现场数据。

版本和下一次更新建议

v1.0：整理截至2026-10-22本次对话的事实、约定与未知项。后续每次获得新的机构、接口或尺寸资料，应更新事实表、参数表和修正记录，并重新检查受到影响的推理与图示。

交接完成后的讨论起点

从第22页P1问题中选择会改变模型结构的事项继续核对。任何可执行的切换流程，都应在相关几何、机构、反馈和全路径条件得到核实后另行形成。当前文档不宣告设备可以执行此前的任何候选动作顺序。